

Universidad de El Salvador

FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA DE OCCIDENTE – INGENIERÍA EN DESARROLLO DE
SOFTWARE
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
ANÁLISIS Y DISEÑO DE SOFTWARE I
SEMESTRE I/2026 10% DE LA MATERIA

Avance de proyecto Análisis y Diseño de Software I

Nombres: _____

Grupo N: _____

Fecha de entrega: 07 de junio de 2026

Tutor: Licdo. Edwin Monzón

Objetivo: Desarrollar una propuesta de proyecto de software aplicando los principios, metodologías y herramientas de análisis y diseño de sistemas, con el fin de identificar necesidades, definir requerimientos y estructurar una solución informática eficiente que responda a una problemática específica del entorno.

CASO 1

"Sistema Integral de Gestión de Tutorías Académicas Universitarias (SIGTAU)"

Objetivo General

Desarrollar una propuesta para un sistema web que permita administrar de forma eficiente el proceso de tutorías académicas dentro de una institución educativa, facilitando la programación de sesiones, el seguimiento del rendimiento estudiantil, la comunicación entre estudiantes y tutores, y la generación de reportes académicos.

Objetivos Específicos

- Diseñar una plataforma intuitiva y accesible que permita a los estudiantes solicitar tutorías académicas en diferentes asignaturas.
- Implementar un sistema de asignación y programación de tutorías según disponibilidad de tutores y horarios.
- Permitir el seguimiento académico de los estudiantes mediante reportes de asistencia, observaciones y progreso.
- Facilitar la comunicación entre estudiantes, tutores y coordinadores académicos mediante notificaciones y mensajes.
- Garantizar la seguridad de la información académica y personal de los usuarios mediante mecanismos de autenticación y control de acceso.
- Generar reportes estadísticos sobre tutorías realizadas, estudiantes atendidos y rendimiento académico.

Descripción del Sistema

El Sistema Integral de Gestión de Tutorías Académicas Universitarias (SIGTAU) es una aplicación web diseñada para mejorar el proceso de apoyo académico dentro de universidades o instituciones educativas.

Actualmente, muchas instituciones realizan el control de tutorías de forma manual o utilizando herramientas dispersas, lo cual genera problemas como pérdida de información, dificultades para coordinar horarios, poca comunicación entre participantes y falta de seguimiento académico.

El sistema permitirá que los estudiantes puedan solicitar tutorías de acuerdo con la materia que necesiten reforzar. Los tutores podrán gestionar sus horarios disponibles, aceptar solicitudes y registrar observaciones sobre cada sesión realizada.

Además, los coordinadores académicos tendrán acceso a un panel administrativo donde podrán supervisar el funcionamiento general del sistema, asignar tutores, visualizar estadísticas y generar reportes académicos.

Cada estudiante podrá consultar el historial de tutorías recibidas, verificar próximas sesiones programadas y recibir notificaciones automáticas relacionadas con cambios de horario, aprobación de solicitudes o recordatorios de sesiones.

El sistema estará orientado a mejorar la organización académica, aumentar la comunicación institucional y fortalecer el rendimiento estudiantil mediante un seguimiento continuo y ordenado.

Funcionalidades Principales

Registro e Inicio de Sesión

Permite el registro de estudiantes, tutores y administradores mediante credenciales seguras. Cada usuario tendrá acceso únicamente a las funciones correspondientes a su rol.

Solicitud de Tutorías

Los estudiantes podrán:

- Seleccionar asignatura.
- Elegir tutor disponible.
- Escoger fecha y hora.
- Describir las dificultades académicas que presentan.
- Adjuntar documentos o guías de estudio si es necesario.

Gestión de Horarios

Los tutores podrán:

- Definir horarios disponibles.
- Aceptar o rechazar solicitudes.
- Reprogramar sesiones.
- Consultar calendario de tutorías.

Seguimiento Académico

El sistema permitirá:

- Registrar asistencia.
- Agregar observaciones académicas.
- Evaluar el progreso del estudiante.
- Consultar historial de tutorías.

Notificaciones Automáticas

El sistema enviará notificaciones cuando:

- Una tutoría sea aprobada.
- Exista un cambio de horario.
- Se acerque la fecha de la sesión.
- Se agreguen observaciones académicas.

Reportes y Estadísticas

El administrador podrá generar:

- Reportes de tutorías por carrera.
- Cantidad de estudiantes atendidos.
- Tutorías más solicitadas.
- Índices de asistencia.
- Rendimiento académico general.

Seguridad y Privacidad

El sistema implementará:

- Inicio de sesión seguro.
- Recuperación de contraseña.
- Control de acceso por roles.
- Protección de información académica y personal.
- Respaldo de base de datos.

Roles del Sistema

Estudiante

- Solicitar tutorías.
- Consultar horarios.
- Ver historial.
- Recibir notificaciones.

Tutor

- Gestionar horarios.
- Atender solicitudes.
- Registrar observaciones.
- Evaluar progreso.

Coordinador Académico

- Supervisar tutorías.
- Gestionar tutores.
- Generar reportes.
- Administrar usuarios.

Problemática que Resuelve el Sistema

El proyecto busca resolver problemas comunes en la gestión manual de tutorías académicas, tales como:

- Desorganización de horarios.
- Pérdida de información.
- Falta de seguimiento estudiantil.
- Baja comunicación entre tutores y estudiantes.
- Dificultad para generar reportes académicos.
- Procesos lentos y poco eficientes.

Entregables del Proyecto

1. Portada
2. Introducción
3. Planteamiento del problema
4. Justificación
5. Objetivos
6. Objetivo general
7. Objetivos específicos
8. Marco teórico
9. Metodología de desarrollo(Metodología utilizada Scrum) , describiendo las Etapas del desarrollo
10. Técnicas de recolección de información:Entrevistas,encuestas,observación
11. Documento especificación de los requerimientos

12. Diagramas del sistema(Diagrama de casos de uso Diagrama de clases
Diagrama de actividades ,Diagrama de secuencia)
13. Diccionario de datos
14. Plantilla de descripción de casos de usos
15. Cronograma de actividades

-El documento deberá tener buena presentación y organización.

-Fecha límite para subir la actividad en Plataforma: Día domingo 07 de junio a las 23:50 pm, favor verificar tabla de penalizaciones que se encuentra en Orientaciones Académicas.

-El documento será recibido en formato PDF

Nota : Tomar en cuenta que si se encuentra algún documento igual o similar, se asignará una nota de 0.0, cumpliendo con el reglamento de la Universidad.

-Se comparte rúbrica de evaluación anexo a este documento.

Criterio	Excelente (10)	Bueno (8)	Regular (6)	Deficiente (4 o menos)	Ponderación	Nota
Portada	Incluye todos los datos requeridos: institución, asignatura, tema, integrantes, docente y fecha con excelente presentación	Contiene la mayoría de datos con pequeños errores de formato	Faltan varios datos importantes o presenta poca organización	Portada incompleta o desordenada	5%	
Introducción	Explica claramente el propósito, alcance e importancia del proyecto	Presenta la información principal con leves errores de redacción	Introducción poco clara o incompleta	No presenta introducción o es incorrecta	5%	
Planteamiento del Problema	Describe claramente la problemática, necesidades y contexto del sistema	Presenta la problemática con pequeños errores de claridad	Problema poco definido o incompleto	No identifica adecuadamente el problema	8%	
Justificación	Explica detalladamente la importancia, beneficios y necesidad del proyecto	Presenta una justificación adecuada con leves errores	Justificación limitada o poco clara	No justifica correctamente el proyecto	7%	
Objetivos (General y Específicos)	Objetivos claros, coherentes y relacionados con el proyecto	Presenta objetivos adecuados con pequeños errores	Objetivos poco claros o incompletos	Objetivos incorrectos o inexistentes	8%	
Marco Teórico	Incluye conceptos, antecedentes y fundamentos bien desarrollados y organizados	Presenta información suficiente con leves errores	Información limitada o poco organizada	Marco teórico insuficiente o incorrecto	5%	
Metodología de Desarrollo (Scrum)	Describe correctamente Scrum y todas las etapas del desarrollo del proyecto	Explica la metodología con pequeños errores o falta de detalle	Información incompleta o poco clara	No describe adecuadamente la metodología	10%	

Técnicas de Recolección de Información	Describe correctamente entrevistas, encuestas y observación aplicadas al proyecto	Presenta leves errores o poca profundidad	Información limitada o incompleta	No identifica correctamente las técnicas utilizadas	7%	
Documento de Especificación de Requerimientos	El documento contiene todos los requerimientos claramente definidos, organizados y redactados profesionalmente	Presenta la mayoría de requerimientos con pequeños errores	Faltan varios requerimientos o existe poca claridad	Documento incompleto o incorrecto	10%	
Diagramas del Sistema	Incluye correctamente diagramas de casos de uso, clases, actividades y secuencia bien estructurados	Presenta leves errores de diseño o relaciones	Diagramas incompletos o poco claros	Diagramas incorrectos o no presentados	10%	
Diccionario de Datos	Incluye tablas, campos, tipos de datos y descripciones de forma clara y organizada	Presenta pequeños errores en nombres o descripciones	Información incompleta o poco organizada	Diccionario incorrecto o inexistente	5%	
Plantilla de Descripción de Casos de Uso	Describe correctamente actores, flujo principal y alternativo de los casos de uso	Presenta leves errores o falta de detalle	Descripciones incompletas o poco claras	No presenta adecuadamente los casos de uso	10%	
Cronograma de Actividades	Presenta actividades organizadas, tiempos definidos y planificación coherente	Cronograma adecuado con leves errores	Organización limitada o tiempos poco claros	Cronograma incompleto o inexistente	5%	
Presentación y Organización del Documento	Excelente estructura, ortografía, formato y uso adecuado de títulos y apartados	Presenta pequeños errores de formato u ortografía	Organización poco clara o varios errores	Documento desordenado y con muchos errores	5%	